

TRABALHO 1 - MÁQUINA DE ESTADOS

Hexah Beims, Nicolas da Rocha, Rodrigo Godoy

VISÃO GERAL

Você está observando uma festa open bar universitária onde a bebida é a vontade, mas a comida tem que pagar. A Akadêmicos da Puka não tinha dinheiro para pagar um DJ bom, então seu PC trava depois de tocar algumas músicas, fazendo com que ele frequentemente precise trocar de playlist.

Além disso, a segurança foi reduzida, deixando o DJ e seu equipamento expostos aos bebuns. Como a galera que tá indo não é do curso de Medicina, eles não tem muita grana e começam a ficar bêbados bem rápido...

AGENTE A (DJ)

Estados: *TocandoMusica* e *ConsertandoPC*

O DJ toca uma playlist com quatro músicas, cada uma separada em quatro partes, atualizando todo turno. Uma vez que essas quatro músicas terminam, o computador quebra e o DJ passa para o estado de *ConsertandoPC*.

O DJ leva um tempo para arrumar o PC e uma vez que termina, volta ao estado de *TocandoMusica*. Agente B (Festeiro) pode interagir com o DJ ao estragar/quebrar o PC, forçando a mudança de estado do DJ.

AGENTE B (Festeiro)

Estados: *Dançando*, *Bebendo*, *Comendo*, *Nada* e *IndoEmbora*

O festeiro começa na pista de dança em estado *Dançando* até que se canse de dançar ou a música pare, fazendo a troca para *Bebendo* ou *Nada*. Para recuperar energia o festeiro bebe até o limite e caso fique muito embriagado, seu estado muda para *Comendo*.

Ao ficar muito tempo fazendo nada, o festeiro acaba se entediando e faz a mudança para *IndoEmbora* e saindo da festa, mas isso pode ser remediado ao se divertir dançando.

Dependendo de sua embriaguez, o festeiro também pode acabar atrapalhando o DJ ao quebrar o computador, mudando o estado do DJ e seu próprio indo para *Nada*.

DIAGRAMA GERAL

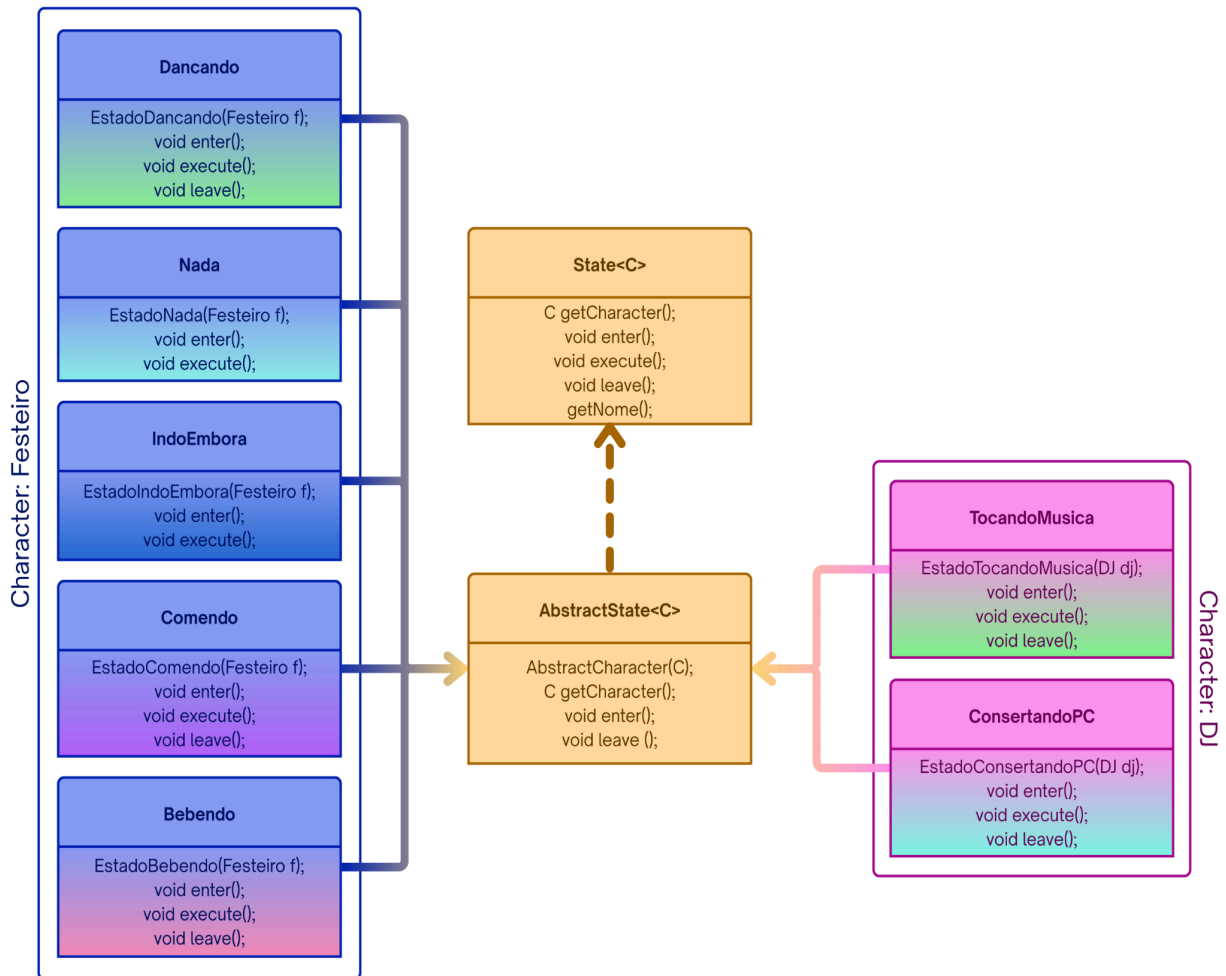


TABELA DE REGRAS POR AGENTE

Estado	Entry	Execute	Leave	Transição
TocandoMusica	DJ inicia a playlist. "DJ: Bora agitar essa festa!"	DJ está tocando música Ao acabar a lista de músicas, o DJ passa a arrumar o PC. Se não acabou, passa para a próxima música.	"DJ: A música parou!"	Se um festeiro quebrar o PC, o DJ alterna para ConsertandoPC. Se a última música da playlist acabar, o PC para e o DJ vai para ConsertandoPC.
ConsertandoPC	DJ começa o progresso de consertar o PC.	DJ progride em consertar o PC, 25% a cada turno. Ao consertar o PC, volta a tocar música.	"DJ: Voltando à ativa..."	Ao terminar de consertar o PC, o DJ volta ao TocandoMusica.

	"DJ: PC pifou, bora resolver"			
<i>Dancando</i>	"Festeiro: Bora dançar!"	Se não tiver música tocando, fica sem fazer nada. Se estiver tocando música, dança até ficar sem energia. Se ficar cansado mas ainda não estiver muito bêbado, sai da pista para beber. Se ficar cansado mas já bebeu demais, fica sem fazer nada.	"Festeiro: Ufa, cansei! Chega de dançar."	Se não tiver música, o festeiro altera para o Nada. Se ficar sem energia e não estiver bêbado, altera para Bebendo. Se ficar sem energia e estiver bêbado, altera para o Nada.
<i>Nada</i>	"Festeiro: Sem nada para fazer..."	Festeiro recupera energia e fica levemente mais sóbrio. Se a música estiver tocando e tiver pouco dinheiro, vai se entediando levemente. Se não houver música, se entedia rapidamente. Se o festeiro se entediar completamente, vai embora da festa. Se não se entediar completamente, música estiver tocando e ainda tiver energia, o festeiro volta a dançar.	n/a	Se o festeiro se entediar muito, altera para IndoEmbora. Se não estiver entediado, tiver música e ainda tiver energia, o festeiro altera para Dancando.
<i>IndoEmbora</i>	"Festeiro: Cansei, tô indo embora!"	n/a	n/a	n/a
<i>Comendo</i>	Festeiro gasta para comprar comida. "Festeiro: Bateu uma fominha"	Comer abaixa a embriaguez do festeiro e recupera sua energia. Se não estiver muito bêbado e a música estiver tocando, vai dançar. Se não tiver música, fica sem fazer nada.	"Festeiro: Tô cheio."	Se a embriaguez estiver baixa e a música tocando, o festeiro alterna para Dancando. Se a embriaguez estiver baixa e não tiver música tocando, o festeiro alterna para o Nada.

<i>Bebendo</i>	"Festeiro: Preciso de um drink"	Festeiro recupera energia ao beber mas fica mais bêbado. Ao ficar sem dinheiro, passa dos limites e quebra o PC do DJ. Em seguida, se entedia da festa e vai embora. Se estiver mais bêbado e com dinheiro, vai comer. Se não, volta para a pista de dança.	"Festeiro: Acabou a bebida."	Se quebrar o PC do DJ, o festeiro alterna para Nada. Se estiver mais embriagado e com dinheiro, alterna para Comendo. Em outros casos e tendo energia, alterna para Dancando.
----------------	---------------------------------------	---	------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS

AGENTE A

Nome	Tipo	Intervalo	Valor Inicial	Limiares
state	State<DJ>	TocandoMusica ou ConsertandoPC	EstadoTocando Musica	Estado atual. O construtor já chama o enter() dele.
pcQuebrado	boolean	true/false	false	Ligada por quebrarPC(). Ativa estado ConsertandoPC. Desligada ao concluir o concerto.
musicaAtual	int	1 a 5 (>4 é o fim da playlist)	1	> 4 → quebrarPC() → Ativa estado ConsertandoPC. Volta à 1 no enter() de TocandoMusica.
statusMusica	int	1 a 4	1	Aumenta 1 por turno. Ao passar de 4, volta para 1 e musicaAtual aumenta. Reiniciada para 1 no enter() de TocandoMusica.
progressoCon serto	int	0 a 100 (25 por turno)	0	Zerada no enter() de Consertando PC. >= 100 → Tocando música.

AGENTE B

Nome	Tipo	Intervalo	Valor Inicial	Limiares
state	State<Festeiro>	Dancando, Bebendo,	EstadoDan- cando	Estado atual. O construtor já chama o enter() dele.

		Comendo, Nada ou IndoEmbora		
energia	int	0 a 100 (limitada por addEnergia na classe Festeiro)	100	Dancando: $\leq 0 \rightarrow$ ativa estados Bebendo ou Nada. Bebendo: $\geq 100 \rightarrow$ ativa estado Dancando. Nada: ≥ 50 (com DJ tocando) $\rightarrow$ ativa EstadoDancando.
embriaguez	int	0 a 100 (limitada por addEmbriaguz na classe Festeiro)	0	Dancando (com energia ≤ 0): $< 70 \rightarrow$ ativa estado Bebendo, senão ativa estado Nada. Bebendo: $>$ limite $\rightarrow$ ativa estado IndoEmbora; ≥ 45 (com dinheiro ≥ 20) $\rightarrow$ ativa estado Comendo. Comendo: $\leq 30 \rightarrow$ ativa estado IndoEmbora;
tedio	int	0 a 100 (limitada por addTedio na classe Festeiro)	0	Nada: $\geq 100 \rightarrow$ Indo embora. Diminui 5 por turno em Dancando. Aumenta quando em Nada e ganha 100 ao ficar muito embriagado.
dinheiro	int	0 a 40 (não ganha, valor máximo é o valor inicial)	40	$\geq 20 \rightarrow$ Comendo. < 20 reduz limites do . Nenhum estado aumenta o dinheiro.
limite	int (local, em Bebendo)	60 ou 80	80 (recalculado a cada tick)	60 se dinheiro < 20 . Se embriaguez $>$ limite $\rightarrow$ Indo embora.

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Classe Abstrata AbstractState - Classe base de todos os estados, guarda o personagem.

Interface Character - Base comum dos agentes, apresentando o loop principal.

Classe DJ (implementa Character) - Define características do Agente A (DJ) e suas funções (quebrarPC, tocarMusica, etc.).

Classe EstadoTocandoMusica (extende AbstractState<DJ>) - Estado que atualiza progresso de música/playlist. Se baseia nesses valores para passar para o outro estado do DJ.

Classe EstadoConsertandoPC (estende AbstractState<DJ>) - Estado que atualiza progresso de conserto do PC. Se baseia nesse valor para passar para o outro estado do DJ.

Classe Festeiro (implementa Character) - Define características do Agente B (Festeiro) e suas funções (addEnergia, AddEmbriaguez, etc.).

Classe EstadoBebendo (estende AbstractState<Festeiro>) - Estado que recupera muita energia do festeiro e aumenta sua embriaguez. Se baseia nesses valores e no dinheiro para passar para um dos outros estados do Festeiro.

Classe EstadoComendo (estende AbstractState<Festeiro>) - Estado que recupera pouca energia do festeiro e diminui muito sua embriaguez. Se baseia nesses valores e na música tocando para passar para um dos outros estados do Festeiro.

Classe EstadoDancando (estende AbstractState<Festeiro>) - Estado que diminui muito a energia do festeiro e diminui pouco seu tédio. Se baseia na energia e na embriaguez para passar para um dos outros estados do Festeiro.

Classe EstadoIndoEmbora (estende AbstractState<Festeiro>) - Estado final do festeiro. Não transiciona para outros estados.

Classe EstadoNada (estende AbstractState<Festeiro>) - Estado que recupera energia do festeiro e diminui pouco sua embriaguez, também aumenta o tédio baseado em se a música está tocando e quanto dinheiro o festeiro tem. Se baseia no tédio para passar para um dos outros estados do Festeiro.

RESULTADOS

```
--- Ciclo 4 ---
[DJ] Tocando música... 1/4 (status 4/4) | PC quebrado: false
DJ: Música terminou, passando para a música 2/4
[Festeiro] Dançando... | Energia: 0 | Embriaguez: 0 | Tédio: 0 | Grana: 40
Festeiro: Ufa cansei! Chega de dançar.
Festeiro: Preciso de um drink
```

No ciclo 4 há a mudança para a segunda música por parte do DJ e a primeira mudança de estado por parte do Festeiro, passando de EstadoDancando para EstadoBebendo.

```
--- Ciclo 33 ---
[DJ] Tocando música... 4/4 (status 1/4) | PC quebrado: false
[Festeiro] Bebendo... | Energia: 30 | Embriaguez: 75 | Tédio: 0 | Grana: 0
Festeiro derrubou bebida no PC do DJ!
DJ: A música parou!
DJ: PC pifou, bora resolver
Festeiro: Acabou a bebida.
Festeiro: Sem nada para fazer...
```

No ciclo 33 o Festeiro tem a mudança da variável “limite” e interage com o agente DJ ao quebrar o PC, forçando a mudança de estado do DJ de EstadoTocandoMusica para EstadoConsertandoPC. Ele também muda seu próprio estado para EstadoNada.

```
--- Ciclo 76 ---  
[DJ] Consertando PC... (Progresso: 75%) | PC quebrado: true  
[Festeiro] Cadê a música? Que tédio... | Energia: 60 | Embriaguez: 60 | Tédio: 100 | Grana: 0  
Festeiro: Cansei, tô indo embora!  
  
===== FIM DA FESTA (Ciclos: 76) =====
```

No ciclo 76, o Festeiro fecha o loop geral ao mudar seu estado para EstadoIndoEmbora enquanto o DJ está em ConsertandoPC. Em seguida o texto indica o final e quantidade de ciclos passados.

LIMITAÇÕES

Nós gostaríamos de ter colocado diferentes personagens cada um com uma personalidade diferente para ter mais dinâmica, além de valores dinâmicos das variáveis que poderiam afetar uns aos outros e não deixar sempre o valor de ciclos fixo. Isso permitiria que cada vez que o código roda o resultado é diferente, porém se tornou muito complexo e resolvemos focar na qualidade de um projeto mais simples.

REFERÊNCIAS

O principal material de apoio utilizado para codar foi o arquivo disponibilizado pela professora Marina no AVA: “FSMGenerics-MultipleAgents.zip”. As apresentações postadas no AVA também foram utilizadas para a criação deste documento.

Além disso, foi feito o uso da IA Claude para a correção de problemas e verificação de qualidade do trabalho.